

NASDAQ: AI Task Orchestration and Aerial Data Analysis for Drone Swarms Under Human Command

Student Name: MAHNOUR TAHER, AMR ALMASRI ID: _____



مشغل واحد يحدد المهمة، وتتسق ينسق السرب ويحلل ما يراه.

المنهجية Methodology



- التنسيق:** تُحوّل كل مهمة إلى مخطط مهام بتبعيات وأولويات، وتوزّع خوارزمية CBBA المهام حسب المستشعر المتوفر والبطارية وجودة الاتصال، وتعيد التوزيع عند الأحداث دون تدخل المشغل.
- تحليل بيانات الطائرات بالذكاء الاصطناعي:** نماذج رصد تحلل الصور الحرارية والملوثة (نقاط ساخنة، دخان، أشخاص كبصات حرارية فقط، مركبات)، ونموذج لغوي يحوّل النتائج إلى إنذار مُعلّل.
- أمان حتمي:** مدقق بلا تعلّم متوافق مع ASTM F3269 يفحص كل خطة وكل إعادة توزيع قبل الطيران وأثناءه. اختبر بـ 12 طائرة في محاكاة SITL PX4 و3 إلى 4 طائرات حقيقية داخل القاعة.

المقدمة Introduction

يستطيع سرب الطائرات تغطية موقع كامل، لكن كل طائرة اليوم تُقاد يدوياً، وكل بث صور وكل إنذار يقع على عاتق إنسان.



يتراجع أداء المشغل حين يشرف شخص واحد على أكثر من ثلاثة روبوتات تقريباً [1]، والمخططات المعتمدة على النماذج اللغوية وحدها ما زالت تنتج ترتيب مهام غير صالح وإجراءات غير قابلة للتنفيذ [1]. وتحتاج مراكز العمليات والدفاع المدني من يتولى التنسيق عنها.

الهدف: يحدد الإنسان المهمة ويتخذ القرارات الحاسمة، ويتولى تتسق تنسيق المهام عبر السرب وتحليل بيانات الطائرات بالذكاء الاصطناعي.

الابتكار Innovation

- تنسيق لا قيادة يدوية:** مهمة واحدة تصبح مخطط مهام لـ 12 طائرة، يُعاد تخطيطه آلياً مع تغيير الظروف.
- النموذج يقترح، المدقق يتحقق، الإنسان يقرر:** النموذج اللغوي يرى أسماء المناطق وأنواع المهام فقط ولا يلمس أي محرّك.
- الذكاء الاصطناعي يقرأ ما يراه السرب:** تحليل حراري وملوّن من طائراتين يُدمج في إنذار واحد، وكل جملة فيه مربوطة بدليها.
- تغيير النية بجملة واحدة:** «الأولوية للشرق» تعيد تنظيم السرب كله دون توجيه أي طائرة بعينها.

مثال: إنذار يفسّره الذكاء الاصطناعي بانتظار قرار الإنسان

D1-0047	حريق محتمل • مستودع 14
تحليل الذكاء الاصطناعي: ليس مكيفاً؛ حرارته تتصاعد ولا تستقر، وأكّده طائرة ثانية.	
حارري E-117	دخان E-121
38°C → 62°C	تحقق الإسناد 5/5
بانتظار قرارك	
أرسل الدفاع المدني	

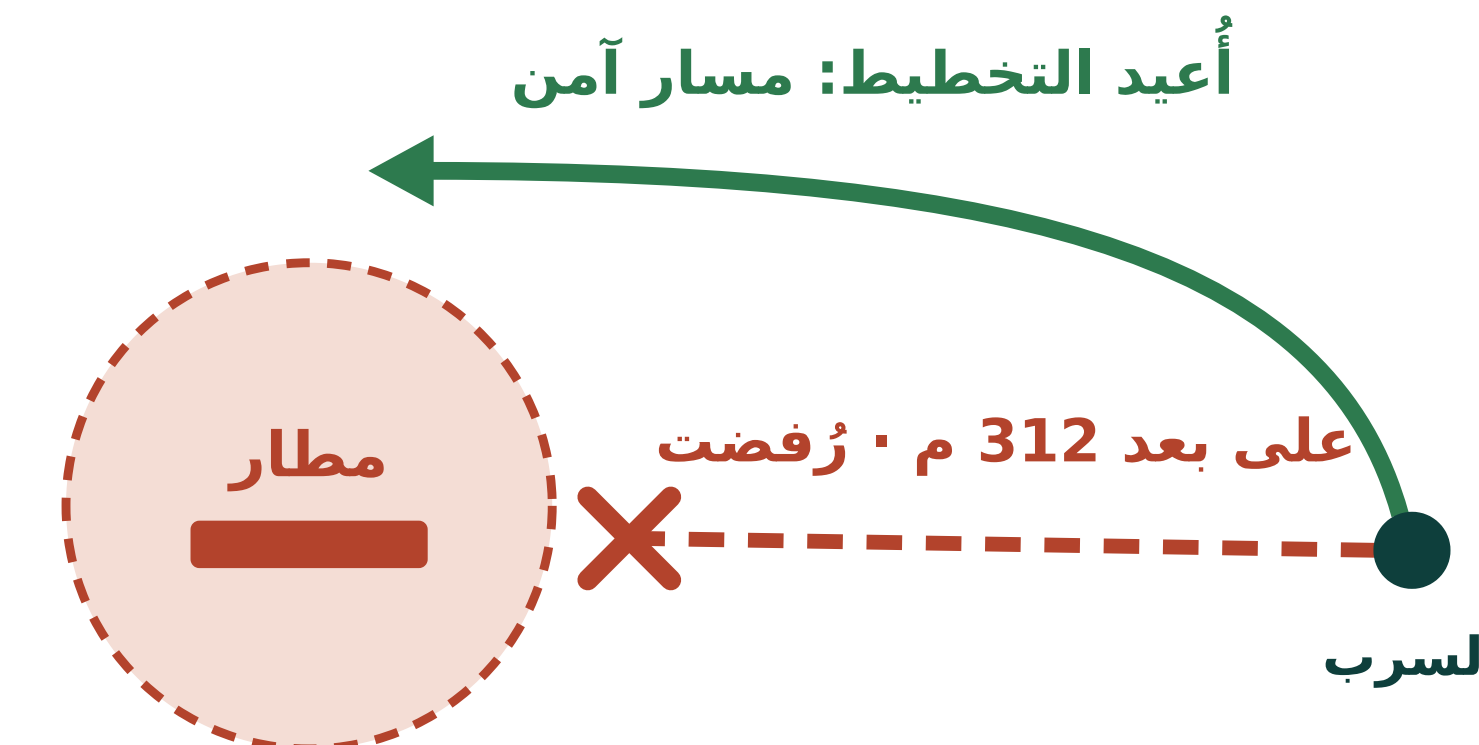
مثال من محاكاة تجريبية.

النتائج Results

القياس جارٍ بروتوكول مسجل مسبقاً، والنتائج النهائية قبل 1 نوفمبر 2026. ثُملاً خانات «المقاس» بالأرقام الفعلية فقط.

المقياس	الهدف	المقاس
نسبة المشغل إلى الطائرات	1:12	جار القياس
زمن القرار لكل إنذار	15 ث → 90	جار القياس
فهم المهمة: فصحي / لهجات	≥85% / ≥90%	جار القياس
المدقق: كشف المخالفات / رفض خاطئ	≤5% / ≥95%	جار القياس
أمانة التفسير (جمل مسندة بدليل)	100%	جار القياس
إنذارات كاذبة لكل طائرة-ساعة	≤0.5	جار القياس
انقطاع الاتصال ثم عودة آمنة	10/10	جار القياس

حالة موثقة GEO-03: رفض مسار قرب مطار



الأعمال المستقبلية Future Work & References

References

- J. Chen et al., "Melding LLM and temporal logic for reliable human-swarm collaboration in complex scenarios," arXiv:2605.07877, 2026.
- S. S. Kannan, V. L. N. Venkatesh, B.-C. Min, "SMART-LLM: Smart multi-agent robot task planning using large language models," IROS 2024, arXiv:2309.10062.
- K. Liu et al., "COHERENT: Collaboration of heterogeneous multi-robot system with large language models," ICRA 2025, arXiv:2409.15146.
- A. Ahmed et al., "LLM-guided distributed model predictive control for decentralized UAV formations," IEEE Access, 2025, doi:10.1109/ACCESS.2025.3642325.
- I. Sharifi, A. Zongo, P. Wei, "Fine-tuning large language models for cooperative tactical deconfliction of small unmanned aerial systems," arXiv:2603.28561, 2026.
- B. Hopkins et al., "FLAME 3 dataset: Radiometric thermal UAV imagery for wildfire management," arXiv:2412.02831, 2024.
- J. Suo et al., "HIT-UAV: A high-altitude infrared thermal dataset for UAV-based object detection," Scientific Data 10, 227, 2023.
- H.-L. Choi, L. Brunet, J. P. How, "Consensus-based decentralized auctions for robust task allocation," IEEE T-RO 25(4), 912-926, 2009; ASTM F3269-21.

الخطوات القادمة (مخطط لها)

- صبط المخطط دقيقاً:** LoRA على نموذج مفتوح (مثل ALLaM) بأزواج «مهمة - مخطط مهام» مولّدة من محاكاة PX4 SITL [4, 5].
- صبط نموذج الرصد دقيقاً:** على FLAME و3 HIT-UAV، ثم على لقطات محلية للأسطح والمكثفات [6, 7].
- دمج المستشعرات:** كواشف الدخان والحرارة والكاميرات الثابتة وبيانات الرياح كمحسّنات للمهام وأدلة إضافية.
- تجربة ميدانية 90 يوماً مع الدفاع المدني، وتنسيق لامركزي.**

الخلاصة Conclusion

ينقل تتسق المشغل من قيادة الطائرات إلى قيادة المهمة: يحوّل المهمة الواحدة إلى مهام منسقة لـ 12 طائرة، ويحلل صورها بالذكاء الاصطناعي، ويعرض كل إنذار على الإنسان مع دليله، بهدف قرار في 15 ثانية بدل 90.

يعمل على خوادم محلية فلا تغادر البيانات الموقع، ومع أي طائرة تدعم MAVLink، ولا يتضمن أي تعرّف على الوجوه.